



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

## Microzonificación Sísmica

FIS-3574

| Distribución | HT | HP | HI | H-DE | Total |
|--------------|----|----|----|------|-------|
| Semanales    | 2  | 2  | 0  | 9    | 13    |
| Semestre     | 32 | 32 | 0  | 144  | 208   |

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: FIS-2522

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Juan Payero, PhD.

Fecha de última actualización: 2026-07-20

### DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Microzonificación Sísmica estudia la respuesta sísmica local: cómo las condiciones geológicas, geotécnicas y topográficas de un emplazamiento modifican (en amplitud, contenido de frecuencias y duración) el movimiento del terreno durante un terremoto, y cómo esa variabilidad espacial se cartografía para orientar la planificación urbana y el diseño sismorresistente. A partir de los fundamentos adquiridos en Sismología General e Instrumental, el estudiante analiza los mecanismos físicos de los efectos de sitio (contraste de impedancia, resonancia de capas blandas, efectos de cuenca y de topografía), las propiedades dinámicas de los suelos y la respuesta sísmica unidimensional mediante funciones de transferencia y análisis lineal equivalente.

El componente práctico e instrumental está integrado en la propia asignatura: el estudiante ejecuta campañas de medición de ruido sísmico ambiental y aplica la técnica del cociente espectral H/V (método de Nakamura) conforme a los criterios del proyecto europeo SESAME para estimar la frecuencia fundamental del suelo; adquiere y procesa registros de ondas superficiales con los métodos activos y pasivos MASW y ReMi para obtener perfiles de velocidad de onda de corte y el parámetro Vs30, y clasifica los emplazamientos según los esquemas de sitio de los códigos sísmicos (NEHRP, Eurocódigo 8 y el Reglamento dominicano R-001).

El curso culmina con la integración de la información geofísica, geológica y geotécnica en mapas de microzonificación sísmica, incluida la susceptibilidad a licuefacción y a deslizamientos, con apoyo de sistemas de información geográfica. El contexto tectónico dominicano (la falla Septentrional, la zona de subducción de la trinchera de Puerto Rico y los estudios de microzonificación de Santiago de los Caballeros y Santo Domingo) sirve de escenario de aplicación permanente, de modo que el estudiante pueda contribuir a la evaluación de la amenaza sísmica local y a la reducción del riesgo de desastres en el país.

### PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Geofísica, Sismología, Ingeniería Sísmica o áreas afines, con dominio de la sismología de movimientos fuertes, la dinámica de suelos, los métodos geofísicos de exploración somera (H/V, MASW, ReMi, refracción) y la elaboración de mapas de microzonificación. Se espera experiencia comprobada en la enseñanza universitaria de la geofísica o la ingeniería sísmica; experiencia de campo en campañas de medición de ruido ambiental y de ondas superficiales, y en el manejo de sismómetros, geófonos y equipos de adquisición multicanal;

competencia en software especializado de procesamiento e inversión de datos sísmicos y en sistemas de información geográfica; conocimiento de los códigos sísmicos, en particular del Reglamento dominicano R-001, y de la tectónica de La Española; compromiso con la actualización disciplinar y capacidad para supervisar trabajo de campo y proyectos aplicados en equipo.

## COMPETENCIAS

### Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

### Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

### Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE2** Diseñar, desarrollar y ejecutar experimentos en Física, aplicando procedimientos científicos y normas de seguridad al recolectar y analizar datos, para comunicar los resultados con lenguaje científico.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE7** Analizar fenómenos de manera colaborativa con pares de otras áreas del conocimiento, utilizando conceptos y métodos propios de las ciencias para resolver problemas y comunicar resultados.

## RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Explicar los mecanismos físicos de los efectos de sitio (contraste de impedancia, resonancia de capas blandas, efectos de cuenca y de topografía) a partir del análisis de terremotos históricos con daños condicionados por el suelo.
- RAE-2** Caracterizar el movimiento fuerte del terreno y las propiedades dinámicas de los suelos, y clasificar un emplazamiento según los esquemas de sitio basados en Vs30 de los códigos sísmicos.
- RAE-3** Modelar la respuesta sísmica unidimensional de una columna de suelo mediante funciones de transferencia y análisis lineal equivalente, utilizando software especializado para calcular espectros y factores de amplificación.
- RAE-4** Medir ruido sísmico ambiental en campo y estimar la frecuencia fundamental y la amplitud del pico H/V de un emplazamiento aplicando los criterios de fiabilidad y claridad de las guías SESAME.
- RAE-5** Adquirir y procesar registros de ondas superficiales con los métodos MASW y ReMi para invertir la curva de dispersión, obtener el perfil de velocidad de onda de corte y determinar el Vs30 del sitio.
- RAE-6** Aplicar los factores de amplificación de sitio de los códigos sísmicos (incluido el Reglamento dominicano R-001) e interpretar la amenaza sísmica local en el contexto tectónico de La Española y de la falla Septentrional.
- RAE-7** Integrar datos geofísicos, geológicos y geotécnicos en un mapa de microzonificación sísmica con apoyo de sistemas de información geográfica, y comunicar los resultados mediante un informe técnico y su defensa oral.

## CONTENIDO

### Unidad 1: Efectos de sitio y respuesta sísmica local

Concepto de efecto de sitio y evidencia observacional; amplificación por contraste de impedancia; resonancia de capas blandas y frecuencia fundamental; efectos de cuenca sedimentaria y de topografía; duración y contenido de frecuencias del movimiento; casos históricos: Ciudad de México 1985, Loma Prieta 1989, Kobe 1995, Puerto Príncipe 2010

### Unidad 2: Movimiento fuerte y caracterización dinámica del terreno

Parámetros del movimiento fuerte: aceleración pico, intensidad de Arias, espectros de respuesta y de Fourier; propagación de ondas de corte en medios estratificados; propiedades dinámicas de los suelos:  $V_s$ , módulo de corte y amortiguamiento; comportamiento no lineal: curvas de degradación  $G/G_{max}$ ; ensayos de campo y de laboratorio; el parámetro  $V_{s30}$  y las clases de sitio NEHRP y del Eurocódigo 8

### Unidad 3: Respuesta sísmica unidimensional del suelo

Función de transferencia de una capa sobre semiespacio; amortiguamiento y atenuación; análisis lineal y lineal equivalente tipo SHAKE; selección de registros de entrada en roca; factores de amplificación espectral; introducción al análisis no lineal; limitaciones del modelo 1D frente a efectos 2D y 3D

### Unidad 4: Métodos pasivos: ruido ambiental y cociente espectral H/V

Naturaleza y fuentes del ruido sísmico ambiental; técnica de Nakamura: fundamento, alcances y limitaciones; adquisición de microtemores: sensores, acoplamiento y duración de registro; procesamiento espectral y criterios SESAME de fiabilidad y claridad del pico H/V; estimación de la frecuencia fundamental del suelo; arreglos de ruido ambiental: autocorrelación espacial (SPAC) y análisis f-k; campañas de medición H/V en campo

### Unidad 5: Métodos de ondas superficiales: MASW y ReMi

Dispersión de ondas Rayleigh en medios estratificados; adquisición multicanal: geófonos, fuentes activas y geometría de tendidos; análisis espectral multicanal (MASW) y refracción por microtemores (ReMi); construcción e inversión de la curva de dispersión; perfiles de velocidad de onda de corte y cálculo de  $V_{s30}$ ; comparación con refracción sísmica y ensayos en pozo (downhole, cross-hole); práctica de adquisición y procesamiento en campo

### Unidad 6: Amenaza sísmica y códigos de diseño

Análisis determinista y probabilista de la amenaza sísmica: nociones fundamentales; leyes de atenuación y ecuaciones de predicción del movimiento; espectros de diseño y factores de sitio en NEHRP, Eurocódigo 8 y el Reglamento dominicano R-001; sismotectónica de La Española: falla Septentrional, falla Enriquillo-Plantain Garden y trinchera de Puerto Rico; sismicidad histórica del Cibao y escenarios sísmicos para la República Dominicana

### Unidad 7: Elaboración de mapas de microzonificación sísmica

Niveles y metodología de los estudios de microzonificación; integración de datos geológicos, geofísicos y geotécnicos en sistemas de información geográfica; mapas de frecuencia fundamental,  $V_{s30}$  y factores de amplificación; susceptibilidad a licuefacción y a deslizamientos inducidos por sismos; estudios de microzonificación de Santiago de los Caballeros y Santo Domingo; aplicaciones a la planificación urbana y la gestión del riesgo; proyecto integrador de microzonificación de una zona piloto

## ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

- |      |                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E.1  | Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.                            |
| E.2  | Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad. |
| E.9  | Experimentación: Trabajo de laboratorio guiado para observar y medir fenómenos físicos.                                             |
| E.10 | Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.        |
| E.18 | Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado.      |
| E.23 | Elaboración de hipótesis y diseño experimental: Formulación de hipótesis y diseño de experimentos para contrastarlas.               |

## EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

### Criterios

- |     |                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| C.1 | Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.                    |
| C.2 | Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas. |

- C.3 Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.  
 C.5 Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.  
 C.7 Desempeño experimental y manejo de instrumentos en el laboratorio.

#### Técnicas e instrumentos

| Técnica                                          | Instrumentos                                                        | Criterios   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| TE.1 Pruebas escritas u orales                   | Exámenes parciales y final                                          | C.1 C.2     |
| TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo  | Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos) | C.2 C.3 C.5 |
| TE.6 Prácticas de laboratorio, campo o taller    | Informes de laboratorio; Rúbricas y listas de cotejo                | C.7         |
| TE.7 Reportes de observación e informes técnicos | Informes de laboratorio; Rúbricas y listas de cotejo                | C.3 C.5 C.7 |

*La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.*

### RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

#### Didácticos

- R1 Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.  
 R2 Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.  
 R3 Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.  
 R6 Equipos convencionales: Proyector, calculadoras y equipos de laboratorio y de campo.

#### Tecnológicos

- R4 Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).  
 R7 Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.  
 R8 Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).

### REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

#### Básicas

- Kramer, S. L., & Stewart, J. P. (2024). Geotechnical earthquake engineering (2.<sup>a</sup> ed.). CRC Press.  
 Foti, S., Lai, C. G., Rix, G. J., & Strobbia, C. (2014). Surface wave methods for near-surface site characterization. CRC Press.  
 SESAME. (2004). Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations: Measurements, processing and interpretation (Deliverable D23.12, WP12). SESAME European Research Project.

#### Complementarias

- Nakamura, Y. (1989). A method for dynamic characteristics estimation of subsurface using microtremor on the ground surface. Quarterly Report of Railway Technical Research Institute, 30(1), 25-33.  
 Park, C. B., Miller, R. D., & Xia, J. (1999). Multichannel analysis of surface waves. Geophysics, 64(3), 800-808.  
 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. (2011). Reglamento para el análisis y diseño sísmico de estructuras (R-001, Decreto 201-11). MOPC, República Dominicana.  
 Stein, S., & Wysession, M. E. (2003). An introduction to seismology, earthquakes, and Earth structure. Blackwell Publishing.  
 Kramer, S. L. (1996). Geotechnical earthquake engineering. Prentice Hall.